Redes Neuronales Artificiales Aplicadas a la Toma de Decisiones Tácticas en Vehículos Aéreos de Combate No Tripulados (UCAVs)

Actividad 6: Seminario de Investigación | Escuela de Física, UCV



Contexto Científico

Computación Emergente y Física Computacional en Defensa Aeroespacial.

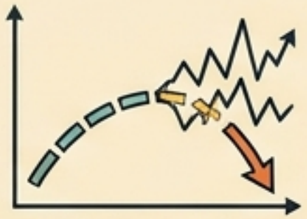
Lima Filho, G. M., Medeiros, F. L. L., & Passaro, A. (2021). Decision Support System for Unmanned Combat Air Vehicle in Beyond Visual Range Air Combat Based on Artificial Neural Networks. *Journal of Aerospace Technology and Management, 13*, e3721.

Gemini Notebook

El Combate BVR como Sistema Dinámico Altamente No Lineal

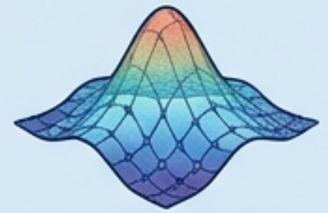
Contexto Físico: Combate BVR (*Beyond Visual Range*). Entorno de incertidumbre total basado exclusivamente en sensores telemétricos (Radar, RWR) fuera del alcance óptico.

Paradigma Clásico: Metodología Balística (Determinista)



- **Mecanismo:** Integración numérica en tiempo real de ecuaciones diferenciales acopladas de vuelo (cinemática de 6 grados de libertad) para calcular la WEZ (Weapon Engagement Zone).
- **Falla Crítica:** Extrema sensibilidad a condiciones iniciales. Colapso computacional en ventanas de oportunidad de milisegundos.

Paradigma Emergente: Computación Neuronal (Estocástica)



- **Mecanismo:** RNA entrenada como aproximador universal de funciones para realizar inferencia instantánea del estado final (Y = 0 o Y = 1).
- **Ventaja Táctica:** Sustituye el cálculo iterativo paso a paso por una evaluación de hiper-superficies no lineales en microsegundos.

Gemini Notebook

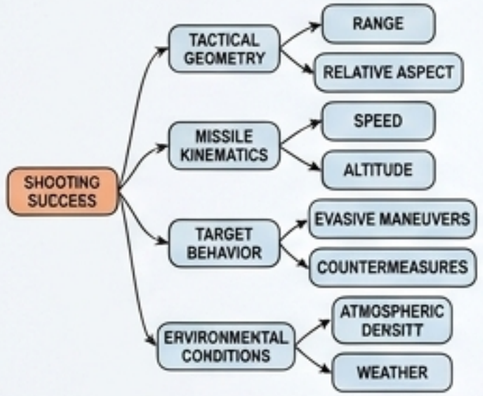
Ingeniería de Características: Método SODA y Estructuración del Dataset

Origen Empírico



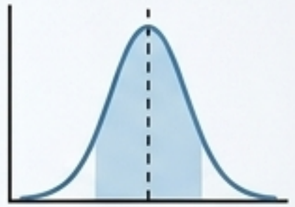
1489 registros telemétricos de lanzamientos reales de misiles aire-aire (5 años de ejercicios militares).

Abstracción (Método SODA)



Traducción de mapas cognitivos causales de pilotos expertos a vectores tácticos.

Preprocesamiento



Normalización de variables para asegurar la convergencia simétrica del gradiente hiperparamétrico.

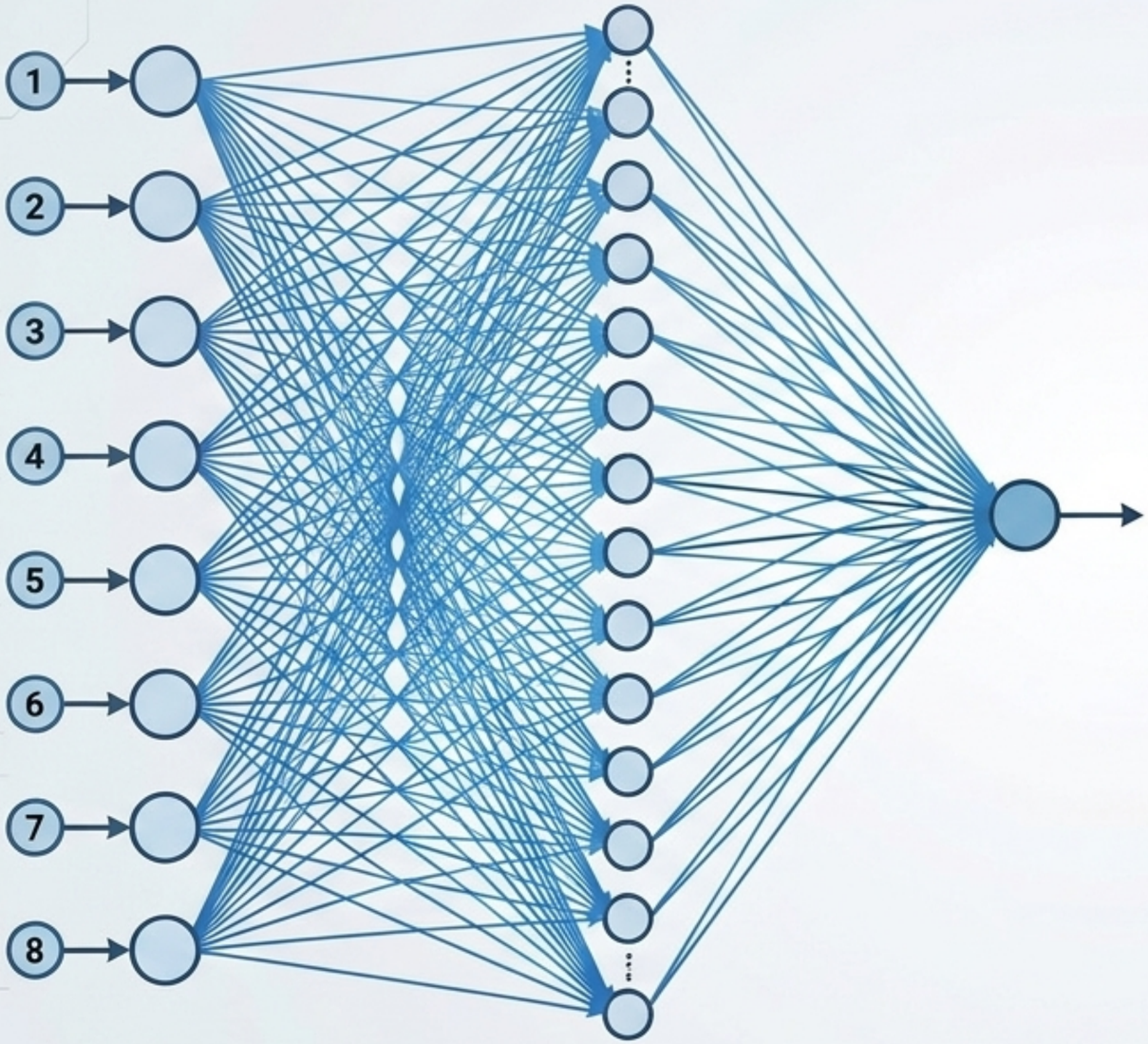
Partición Rigurosa

73% Entrenamiento (1093 muestras). Validación Cruzada de 10 pliegues (10-fold CV).

27% Prueba (396 muestras). Set de hold-out totalmente aislado para medir generalización.

Gemini Notebook

Topología del Perceptrón Multicapa (MLP) Feed-Forward



1	**Capa de Entrada (Espacio Vectorial de 8 Dimensiones)**
	1. Δ Altitud 2. Distancia al blanco (d) 3. Posición en WEZ 4. Distancia mínima (R_{min}) 5. Velocidad de acercamiento 6. Velocidad UCAV atacante 7. Ángulo de desvío (Off-boresight) 8. Maniobra evasiva rival
2	**Espacio Oculto (Búsqueda Hiperparamétrica)**
	• Exploración: 1 a 2 capas ocultas (2 a 100 neuronas). • Activaciones evaluadas: Sigmoide, Tangente Hiperbólica (Tanh), ReLU.
3	**Capa de Salida**
	• 1 neurona (Activación Sigmoide) • Clasificación Binaria: Y=1 (Derribo exitoso), Y=0 (Fallo)

Gemini Notebook

Sustento Matemático del Modelo Computacional

slate

Matriz de pesos sinápticos (memoria física pre-entrenada).

Término de sesgo (Bias) para traslación hiperespacial.

$$a^{l+1} = g(\Theta^{l} \cdot a^{l} + b^{l})$$

Activación de la neurona destino (estado derivado).

Función de activación no lineal (e.g., ReLU).

$$z_i^{(l+1)} = \sum_i \left(\Theta_{ij}^{l} \cdot a_j^{l}\right) + b_i^{l}$$

$$a_i^{(l+1)} = g(z_i^{(l+1)})$$

La Hipótesis Predictiva

El modelo hiperparamétrico proyecta un espacio de 8 dimensiones a través de transformaciones afines sucesivas. Sintetiza la matriz de pesos iteratrivamente para aproximar la topología del frente de ataque óptimo, superando los límites de velocidad del cálculo determinista.

Gemini Notebook

Metodología de Entrenamiento y Optimización

Mecanismo: Retropropagación del Error (Backpropagation)

Regularized Cross-Entropy with L_2 penalty

$$J(\theta) = -\frac{1}{m}\sum[y^{(i)}\log(h_\theta(\mathbf{x}^{(i)})) + (1-y^{(i)})\log(1-h_\theta(\mathbf{x}^{(i)}))] + \frac{\alpha}{2m}\sum\theta_j^2$$

- **Función de Costo**: Minimización de entropía cruzada.
- **Prevención de Overfitting**: Aplicación estricta de Regularización L2.
- Parámetro de penalización fijado en $\alpha = 10^{-5}$ para garantizar una superficie de respuesta táctica matemáticamente suave y generalizable.

Descenso por el Gradiente

SGD	Estocástico puro	Convergencia subóptima
L-BFGS	Método Quasi-Newton	Alto costo de memoria
Adam	**Adaptive Moment Estimation**	**Convergencia global óptima**

El optimizador Adam demostró la mayor eficiencia para navegar la topología del error en este sistema dinámico.

Gemini Notebook

Evaluación Métrica: Validación Cruzada y Generalización

Topología Óptima Convergida: Optimizador Adam + Activación ReLU + 1 capa oculta (64 neuronas).

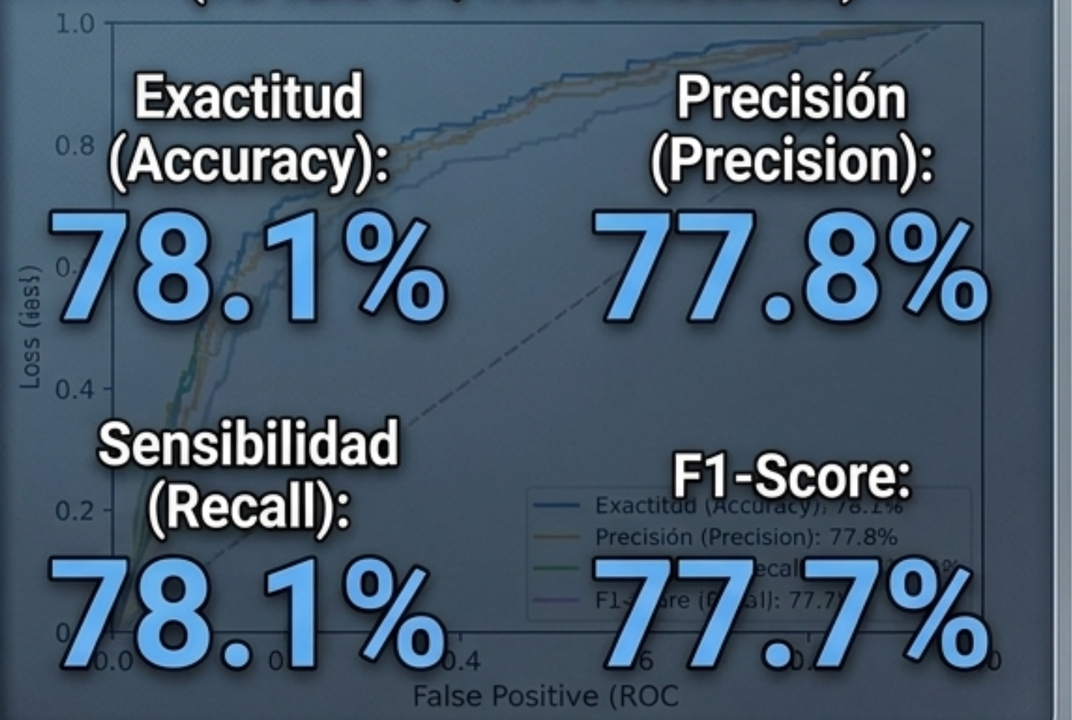
Desempeño Interno
(10-fold CV, 1093 muestras)

Exactitud (Accuracy):
78.1%

Precisión (Precision):
77.8%

Sensibilidad (Recall):
78.1%

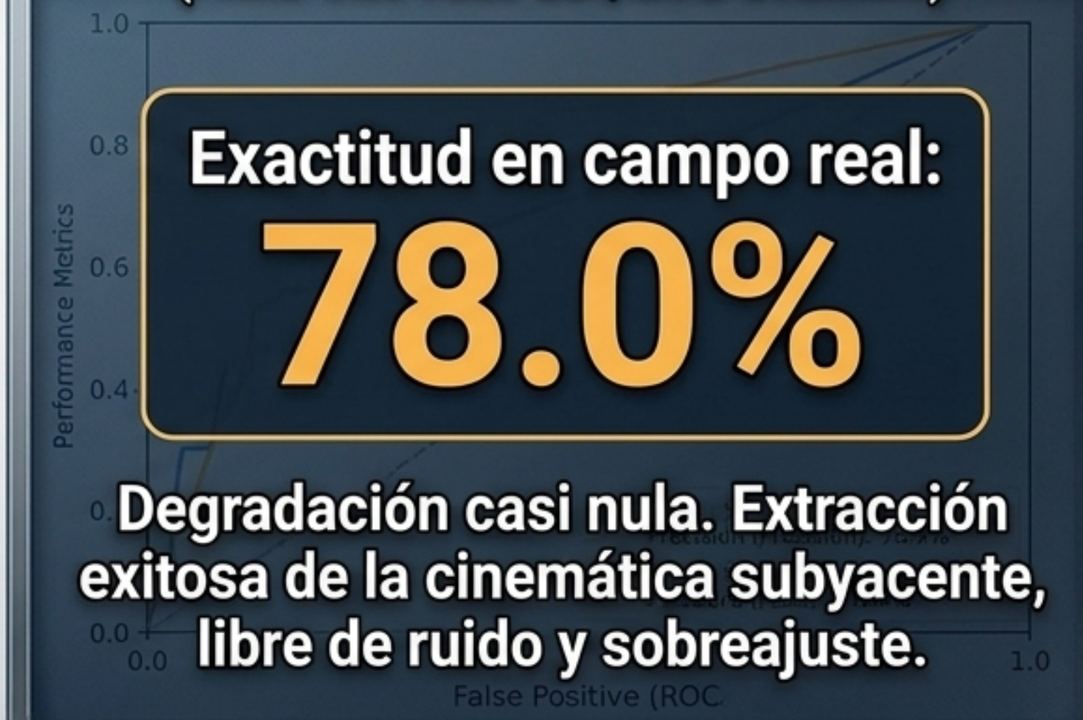
F1-Score:
77.7%



Poder de Generalización
(Hold-out Test Set, 396 eventos)

Exactitud en campo real:
78.0%

Degradación casi nula. Extracción exitosa de la cinemática subyacente, libre de ruido y sobreajuste.



Gemini Notebook

Ventaja Táctica: Comparativa de Latencia de Inferencia

Límite Fisiológico Humano (Reacción Neuromuscular)

200 - 500 milisegundos

Inferencia UCAV (Decisión de disparo)

0.53 milisegundos (5.3×10^{-4} s)

→ 1000x Más Rápido

Costo de Calibración Offline

12.5 segundos

- Entrenamiento completo en laboratorio (procesador i7, 1 núcleo). Costo computacional absorbido antes del vuelo.

Significancia Militar

- El sistema RNA evalúa el sistema dinámico continuo de 8 dimensiones ~1000 veces más rápido que la latencia neurológica humana, garantizando el dominio absoluto de la micro-ventana táctica.

Gemini Notebook

Fuentes de Error Estocástico y Límites Estructurales del Modelo

El 22% de Error: "La Niebla de la Guerra"

- Incapacidad algorítmica de observar variables futuras desde el instante t_0.

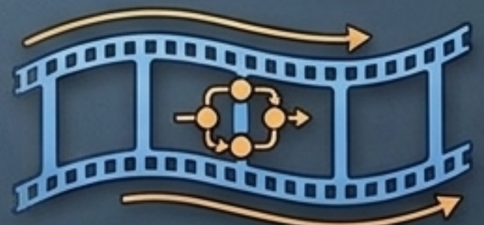


- Maniobras evasivas extremas y tardías (Tirón a 9G).
- Despliegue impredecible de Contramedidas Electrónicas (ECM) post-lanzamiento.

Limitaciones Estructurales Computacionales



Estado Actual:
MLP Estático



Evolución Teórica:
RNN/LSTM Dinámica

El Perceptrón Multicapa (MLP) actual evalúa una "fotografía" discreta del espacio de fases. Las trayectorias BVR son dinámicas. Futuras líneas de investigación exigen **arquitecturas de series temporales** (**Redes Recurrentes**) para modelar la derivada temporal del sistema cinemático.

Gemini Notebook

Conclusiones: Teoría Computacional Aplicada a Problemas Reales



Ruptura de Cuellos de Botella

Las Redes Neuronales Artificiales reemplazan la inviable integración numérica tradicional de la WEZ mediante una aproximación estocástica hiper-veloz.



Aplicación Directa de la Teoría

Transición exitosa de fundamentos teóricos puros (MLP, Backpropagation, Gradiente Descendente, Gradiente Descendente, Regularización L2) a hardware táctico embebido.



El Nuevo Paradigma

Sustitución definitiva de la ‘Física Mecánica Lenta’ por la ‘Inferencia Estadística Ultrarrápida’. Eficiencia comprobada >78% con latencia operativa <1ms.

Gemini Notebook